

Lógica Proposicional

Dante Zanarini

LCC

10/08/2026

Lógica Proposicional como Lenguaje Formal

- Para definir un lenguaje formalmente necesitamos **un alfabeto**:
- Para nosotros, estará formado por:
 - ▶ *Variables proposicionales*: $\{p_0, p_1, p_2, \dots\}$
 - ▶ *Conectivos*: $\wedge, \vee, \rightarrow, \perp$
 - ▶ *Símbolos auxiliares*: $:$ $(,)$

¿Es un alfabeto?

Definición Formal

Definición 1 (PROP)

El conjunto PROP de proposiciones es el mínimo conjunto X con las siguientes propiedades:

- i) $p_i \in X, \forall i \in \mathbb{N}, \text{ y } \perp \in X$
- ii) Si $\phi, \psi \in X$, entonces $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi) \in X$
- iii) Si $\phi \in X$, entonces $(\neg\phi) \in X$

- Esta definición es equivalente a una definición inductiva, o a una gramática independiente del contexto
- **Ejercicio:** Definir el principio de inducción y el esquema de recursión para PROP

¿Qué significa **Mínimo Conjunto**?

Ejemplo 1

- ❶ $(p_{14} \vee p_4) \in \text{PROP}$
- ❷ $((\perp \wedge (\neg p_3)) \rightarrow p_2) \in \text{PROP}$
- ❸ $p_1 \wedge p_8 \notin \text{PROP}$
- ❹ $\neg\neg\perp \notin \text{PROP}$

- ¿Cómo se prueba (1), (2)?
- ¿Y (3), (4)?

Formación de Fórmulas

Definición 2 (Secuencia de Formación)

Una secuencia $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n$ es una **secuencia de formación** para $\phi \in \text{PROP}$ sii

- $\phi_n = \phi$, y
-

$\forall i \leq n$, ϕ_i es atómica (cumple (i)), o

$\phi_i = (\phi_k \square \phi_j)$ para algún $k, j < i$, (con $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$)

$\phi_i = (\neg \phi_j)$, para algún $j < i$

Secuencias de Formación

Ejemplo 2

$$p_1, p_2, (\neg p_1), ((\neg p_1) \wedge p_2)$$

es una secuencia de formación para

$$((\neg p_1) \wedge p_2)$$

- Observemos que

$$\perp, p_1, p_3, (p_1 \wedge p_3), p_2, (\neg p_1), (p_2 \rightarrow \perp), ((\neg p_1) \wedge p_2)$$

también es una secuencia de formación para la misma fórmula

Teorema 1

Una palabra tiene una secuencia de formación sii pertenece a PROP

- Las fórmulas de PROP son *elementos sintácticos*,
- Para darles significado, debemos *interpretarlas*,
- Es decir, asignarles un valor

Definición 3 (Valores de verdad)

El conjunto de valores de verdad tiene exactamente dos elementos: T (true, verdadero) y F (false, falso).

- Asumiremos una relación de orden $\leq$ sobre los valores de verdad tal que $F \leq T$.

- La tarea de darle significado a una fórmula puede encararse de forma **composicional**
- Por ejemplo, conociendo el valor de verdad de ϕ, ψ , podemos dar el valor de verdad de $\phi \vee \psi$.
- ¿Qué significado le damos a las proposiciones atómicas?
 - ▶ “En esta clase hay 32 personas”
 - ▶ Entre dos números distintos a, b , siempre puedo encontrar un número c en el medio.
 - ▶ “Algunos perros tienen cuatro patas”

Semántica, proposiciones atómicas

- Para interpretar una proposición atómica, debemos ir al mundo real, o al modelo que tengamos de él, y decidir si asignarle T o F

Definición 4 (Valuación)

Una **valuación** o **modelo proposicional** es una función

$$v : \{p_0, p_1, \dots\} \rightarrow \{T, F\}$$

Una valuación asigna un valor de verdad a cada proposición atómica

- La semántica de las fórmulas de PROP dependerá de una valuación

Semántica para PROP, definición formal

Definición 5

Sea v una valuación. Definimos la función

$$\llbracket \cdot \rrbracket_v : \text{PROP} \rightarrow \{T, F\}$$

por inducción en PROP:

$$\begin{aligned}\llbracket \perp \rrbracket_v &= F \\ \llbracket p_i \rrbracket_v &= v(p_i) \\ \llbracket \phi \wedge \psi \rrbracket_v &= \min(\llbracket \phi \rrbracket_v, \llbracket \psi \rrbracket_v) \\ \llbracket \phi \vee \psi \rrbracket_v &= \max(\llbracket \phi \rrbracket_v, \llbracket \psi \rrbracket_v) \\ \llbracket \phi \rightarrow \psi \rrbracket_v &= T \text{ si y sólo si } \llbracket \phi \rrbracket_v \leq \llbracket \psi \rrbracket_v \\ \llbracket \neg \phi \rrbracket_v &= F \text{ si y sólo si } \llbracket \phi \rrbracket_v = T\end{aligned}$$

Observemos que esta definición es similar a las tablas de verdad vistas en primer año

Definiciones adicionales

Definición 6 (Tautología)

Una fórmula $\phi \in \text{PROP}$ es una tautología sii para cualquier valuación v , $\llbracket \phi \rrbracket_v = T$

Definición 7 (Contradicción)

Una fórmula $\phi \in \text{PROP}$ es una contradicción sii para cualquier valuación v , $\llbracket \phi \rrbracket_v = F$

Definición 8 (Fórmula Satisfactible)

Una fórmula $\phi \in \text{PROP}$ es satisfactible sii para alguna valuación v , $\llbracket \phi \rrbracket_v = T$

Convenciones sintácticas

Cuando no haya lugar a ambigüedades:

- Omitiremos los paréntesis más externos de una fórmula
- Usaremos el siguiente orden de precedencia: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$

Ejemplo 3

Escribiremos

$$p_1 \vee \neg p_2 \rightarrow p_3$$

en lugar de

$$((p_1 \vee (\neg p_2)) \rightarrow p_3)$$

- Sea v una valuación. Extendemos la definición de $\llbracket \cdot \rrbracket_v$ a conjuntos:

$$\llbracket \Gamma \rrbracket_v = T \text{ si y solo si para toda } \phi \in \Gamma, \llbracket \phi \rrbracket_v = T$$

Convenciones sintácticas

Definimos el operador $\leftrightarrow$ de la siguiente forma:

$$(\phi \leftrightarrow \psi) \equiv (\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi)$$

Ejercicio: Probar que $\llbracket \phi \leftrightarrow \psi \rrbracket_v = T$ sii $\llbracket \phi \rrbracket_v = \llbracket \psi \rrbracket_v$

Consecuencia Semántica

Definición 9

Definimos la relación $\models \subseteq \mathcal{P}(\text{PROP}) \times \text{PROP}$:

$\Gamma \models \phi$ sii para toda valuación v , si $\llbracket \Gamma \rrbracket_v = T$ entonces $\llbracket \phi \rrbracket_v = T$.

Diremos que ϕ es una consecuencia semántica de Γ .

Ejemplo 4

- ❶ $\phi, \psi \models \phi \wedge \psi$
- ❷ $\phi, \phi \rightarrow \psi \models \psi$
- ❸ $\neg\phi \vee \psi, \phi \models \psi$

Sustitución

Definimos $\phi[\psi/p_i]$ por inducción en ϕ :

$$\perp[\psi/p_i] = \perp$$

$$p_j[\psi/p_i] = \begin{cases} \psi & \text{si } i = j \\ p_j & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

$$(\phi_1 \Box \phi_2)[\psi/p_i] = \phi_1[\psi/p_i] \Box \phi_2[\psi/p_i]$$

$$(\neg\phi)[\psi/p_i] = \neg(\phi[\psi/p_i])$$

Teorema 2 (Teorema de Sustitución)

Sean $\phi_1, \phi_2, \psi \in \text{PROP}$, $p_i \in \text{AT}$.

Si $\models \phi_1 \leftrightarrow \phi_2$, entonces $\models \psi[\phi_1/p_i] \leftrightarrow \psi[\phi_2/p_i]$

Lógica como álgebra

- Como consecuencia del teorema de sustitución, podemos usar nuestros modelos para **razonar algebraicamente** sobre PROP
- Definimos la relación $\approx \subseteq \text{PROP} \times \text{PROP}$ tal que

$$\phi \approx \psi \quad \text{sii} \quad \models \phi \leftrightarrow \psi$$

- La relación $\approx$ es de equivalencia, y nos permite trabajar algebraicamente con fórmulas proposicionales.

Conjuntos Completos de Conectivos

- Un conjunto A de conectivos es **completo** si, para cada fórmula ϕ , existe ψ tal que:
 - 1 ψ utiliza únicamente conectivos de A , y
 - 2 $\models \psi \leftrightarrow \phi$
- Algunos conjuntos completos de conectivos: $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \wedge\}$
- Algunos que no son completos: $\{\vee, \wedge\}$, $\{\perp, \wedge\}$